Scratch: primeros pasos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer qué es Scratch y cómo se accede a él
- Identificar las zonas de la pantalla y las categorías de bloques
- Mover objetos usando pasos, giros y coordenadas
- Cambiar disfraces, fondos y sonidos y crear una primera animación

Para pensar

¿Cómo puede un gato dibujado «caminar» por la pantalla si en realidad es solo una imagen quieta?

Explicación

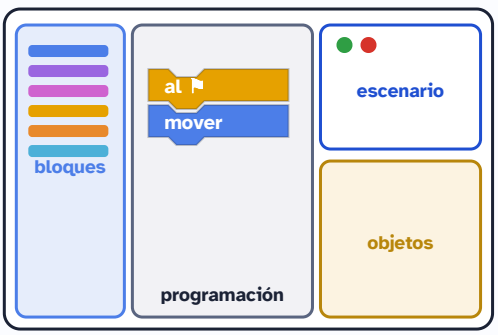
¿Qué es Scratch?

Scratch es un **lenguaje de programación por bloques** creado en 2007 por el grupo Lifelong Kindergarten del **MIT** (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Es gratuito, está traducido a más de 70 idiomas y lo usan millones de estudiantes de todo el mundo para crear **historias interactivas, animaciones, juegos, música y simulaciones**. Se puede usar directamente en el navegador, entrando en **scratch.mit.edu** y pulsando «Crear», o descargando la aplicación para usarla sin internet. Si te creas una cuenta (los menores necesitan el correo de un adulto), puedes guardar tus proyectos en la nube y compartirlos en la comunidad de Scratch, donde otras personas pueden verlos, comentarlos y hacer una **remezcla**, es decir, una copia propia para modificarla. Su lema resume la idea: *imagina, programa, comparte*.

undefined

La pantalla de Scratch

Al abrir un proyecto, la pantalla tiene varias zonas. A la izquierda está la paleta de bloques, con las instrucciones ordenadas por **categorías de colores**. En el centro está el área de programación, donde se arrastran y encajan los bloques para formar programas. Arriba a la derecha está el escenario, el rectángulo donde ocurre todo, con la **bandera verde** (para empezar) y el **botón rojo** (para parar). Debajo del escenario está la **lista de objetos** (en inglés, *sprites*): los personajes y elementos del proyecto, como el gato que aparece al empezar, y a su lado el selector de **fondos**. Encima del área de programación hay tres pestañas: **Código**, **Disfraces** (para dibujar o cambiar el aspecto del objeto) y **Sonidos**. Cada objeto tiene sus propios programas, disfraces y sonidos.



Las categorías de bloques

Los bloques se agrupan por colores según lo que hacen. Los de **Movimiento** (azul) mueven y giran el objeto. Los de **Apariencia** (morado) hacen que hable o piense con bocadillos, cambie de disfraz, de tamaño o de efecto, y aparezca o se esconda. Los de **Sonido** (rosa) tocan sonidos y cambian el volumen. Los de **Eventos** (amarillo) indican cuándo empieza un programa. Los de **Control** (naranja) esperan, repiten y deciden. Los de **Sensores** (azul claro) detectan si el objeto toca algo, si se pulsa una tecla o la posición del ratón. Los de **Operadores** (verde) hacen cálculos y comparaciones. Y los de **Variables** (naranja oscuro) guardan datos como los puntos. Además, en el botón de abajo a la izquierda se pueden añadir **extensiones**, como el **Lápiz** para dibujar, la Música, el Texto a voz o las que controlan placas y robots como micro:bit o LEGO.

undefined

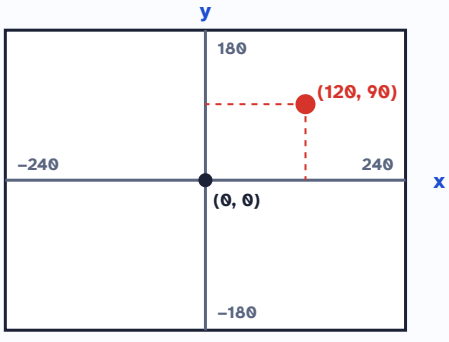
Programar un objeto

Para programar se **arrastran los bloques** desde la paleta al área de programación y se encajan unos debajo de otros: cuando están lo bastante cerca, se pegan solos. Un programa empieza siempre por un bloque de evento, con forma de sombrero, por ejemplo «al hacer clic en la bandera verde». Para probar un bloque suelto basta con hacer clic sobre él. Para borrar un bloque, se arrastra de vuelta a la paleta. Si haces clic con el botón derecho en el área, puedes «ordenar bloques» o añadir un comentario para explicar qué hace el programa. El primer programa típico: al hacer clic en la bandera, decir «¡Hola!» durante 2 segundos, mover 10 pasos y tocar el sonido «miau». Puedes cambiar los números y los textos que hay dentro de los bloques haciendo clic en los huecos blancos.



Moverse por el escenario: las coordenadas

El escenario de Scratch mide **480 × 360** puntos y funciona como unos ejes de coordenadas de matemáticas. Cada punto se indica con dos números: **x**, la posición horizontal, que va de –240 (borde izquierdo) a 240 (borde derecho); e **y**, la posición vertical, que va de –180 (abajo) a 180 (arriba). El centro del escenario es el punto **(0, 0)**. Así, (200, 150) está arriba a la derecha y (–200, –150), abajo a la izquierda. Con el bloque **«ir a x: … y: …»** el objeto salta a un punto exacto; con **«deslizar en 1 segundos a x: … y: …»** va hasta allí poco a poco; y con **«cambiar x en 10»** se mueve 10 puntos a la derecha (o a la izquierda si es –10). Cuando mueves un objeto con el ratón, los bloques de movimiento se actualizan solos con su posición, lo que ayuda mucho.



Pasos, giros y dirección

Además de las coordenadas, un objeto tiene una dirección, el sentido hacia el que mira, medida en grados: **90** es hacia la derecha (el valor inicial), **–90** hacia la izquierda, **0** hacia arriba y **180** hacia abajo. El bloque **«mover 10 pasos»** avanza en la dirección en la que mira el objeto, y los bloques **«girar ↻ 15 grados»** y **«girar ↺ 15 grados»** lo giran a derecha o izquierda. Con **«apuntar en dirección 90»** se fija la dirección. Un problema frecuente: al girar hacia la izquierda, el gato queda boca abajo. Para evitarlo se usa el bloque **«fijar estilo de rotación a**

izquierda-derecha». Y para que un objeto no se salga del escenario existe el bloque **«rebotar si toca un borde»**, que lo hace dar la vuelta automáticamente.

undefined

Disfraces, fondos y sonidos

Cada objeto puede tener varios disfraces: imágenes distintas que se pueden cambiar con los bloques **«cambiar a disfraz...»** y **«siguiente disfraz»**. Si alternamos dos disfraces mientras el objeto se mueve, conseguimos una **animación**, como un gato que camina o un pájaro que aletea. En la pestaña Disfraces hay un **editor de dibujo** para modificar los disfraces o crear los tuyos, y una gran biblioteca de objetos ya hechos; también puedes subir una imagen o hacer una foto. El escenario tiene **fondos**, que también se eligen de una biblioteca, se dibujan o se suben, y se cambian con «cambiar fondo a...», por ejemplo para pasar de un nivel a otro de un juego. En la pestaña Sonidos se pueden elegir sonidos de la biblioteca, grabar tu voz con el micrófono o subir un archivo, y luego usarlos con «tocar sonido... hasta que termine» o «iniciar sonido».

undefined

Dibujar con el lápiz

La extensión Lápiz convierte al objeto en una especie de tortuga que dibuja al moverse. Se añade desde el botón de extensiones y aporta bloques verdes oscuros: **«borrar todo»** limpia el escenario; **«bajar lápiz»** hace que el objeto deje rastro al moverse; **«subir lápiz»** deja de dibujar; y otros bloques fijan el **color** y el **tamaño** del lápiz. Para dibujar un cuadrado de 100 pasos de lado: borrar todo, ir a x: 0 y: 0, apuntar en dirección 90, bajar lápiz y repetir 4 veces { mover 100 pasos; girar 90 grados }. Cambiando el número de repeticiones y el ángulo se dibujan otros polígonos: para un polígono de **n lados** se gira **360 / n grados**. Si se repite muchas veces un giro pequeño y se cambia el color en cada vuelta, salen figuras y espirales muy vistosas. Es una forma divertida de practicar a la vez matemáticas y programación.

Figura	Repetir	Girar
Triángulo	3	120°
Cuadrado	4	90°
Pentágono	5	72°
Hexágono	6	60°
Octógono	8	45°
Casi un círculo	36	10°

undefined

Guardar y compartir un proyecto

Un proyecto de Scratch incluye todos sus objetos, programas, disfraces, sonidos y fondos. Para no perder el trabajo, conviene ponerle un **nombre** claro en el cuadro de arriba y **guardarlo a menudo**: si tienes cuenta, con «Archivo → Guardar ahora» se guarda en la nube; sin cuenta, con «Archivo → Guardar en tu ordenador» se descarga un archivo con la extensión **.sb3**, que luego se puede volver a abrir con «Cargar desde tu ordenador». Cuando el proyecto está listo, el botón **«Compartir»** lo publica en la web de Scratch. Antes conviene escribir unas **instrucciones** claras (qué teclas usar) y unas **notas y créditos**, reconociendo de quién son las ideas, imágenes o sonidos que has usado. En la comunidad hay que respetar las normas: ser amable, dar ideas constructivas, no compartir datos personales y dar crédito cuando se remezcla el trabajo de otros.

undefined

Las categorías de bloques de Scratch



Ejercicios

1. **¿Quién creó Scratch y qué se puede hacer con él?**

2. **Nombra las zonas principales de la pantalla de Scratch.**

3. **¿De qué color son los bloques de Eventos y para qué sirven?**

4. **¿Cuáles son las coordenadas del centro del escenario?**

5. **¿Dónde está el punto (–200, 150)?**

6. **¿Hacia dónde mira un objeto con dirección 180?**

7. **Diferencia «ir a x: y:» y «deslizar en 1 segundos a x: y:».**

8. **¿Qué es un disfraz y cómo se hace una animación con ellos?**

9. **¿Cuántos grados se gira para dibujar un pentágono?**

10. **¿Qué extensión tienen los archivos de Scratch guardados en el ordenador?**

Practica

1. **Scratch es un lenguaje...**
   - **A)** por bloques
   - **B)** de texto
   - **C)** máquina
2. **Para empezar un programa se pulsa...**
   - **A)** el botón rojo
   - **B)** la bandera verde
   - **C)** la tecla Esc
3. **Los personajes de Scratch se llaman...**
   - **A)** objetos
   - **B)** fondos
   - **C)** bloques
4. **Los bloques de Movimiento son...**
   - **A)** azules
   - **B)** rosas
   - **C)** verdes
5. **El escenario mide...**
   - **A)** 480 × 360
   - **B)** 100 × 100
   - **C)** 1920 × 1080
6. **La x va de...**
   - **A)** −240 a 240
   - **B)** −180 a 180
   - **C)** 0 a 480
7. **Dirección 90 significa mirar...**
   - **A)** arriba
   - **B)** a la derecha
   - **C)** a la izquierda
8. **Para no salirse del escenario se usa...**
   - **A)** rebotar si toca un borde

B) esconder

C) borrar todo

9. **Para dibujar hay que añadir la extensión...**

A) Música

B) Lápiz

C) Vídeo

10. **Para un cuadrado se repite...**

A) 4 veces 90°

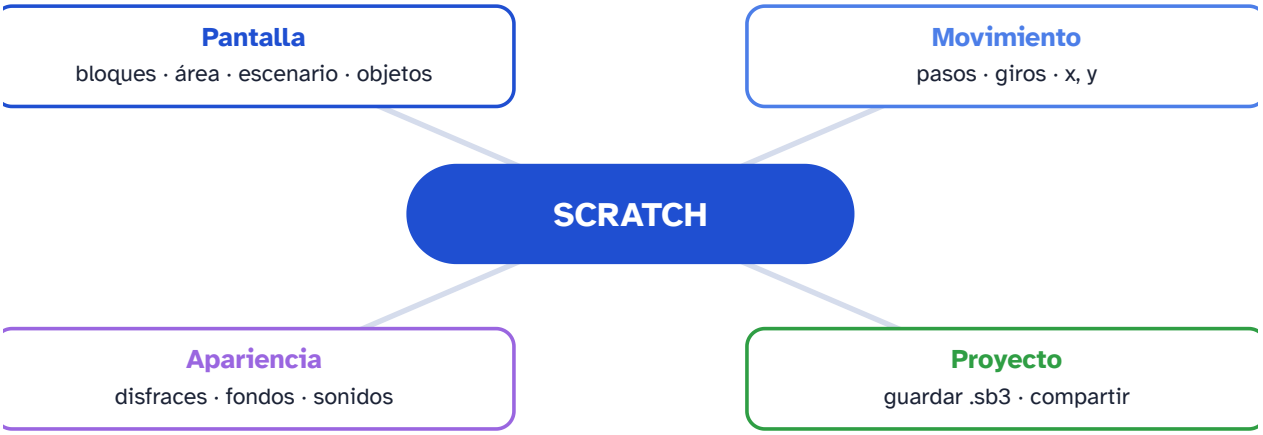
B) 3 veces 120°

C) 6 veces 60°

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las zonas de la pantalla de Scratch; Cómo funcionan las coordenadas del escenario; Cómo se hace una animación con disfraces.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Scratch

Lenguaje por bloques del MIT.

Objeto (sprite)

Personaje o elemento con sus programas.

Escenario

Zona de 480 × 360 donde ocurre todo.

Coordenadas

x horizontal (−240 a 240), y vertical (−180 a 180).

Dirección

90 derecha, −90 izquierda, 0 arriba, 180 abajo.

Disfraz

Imagen de un objeto; se alternan para animar.

Lápiz

Extensión para dibujar al moverse.

Remezcla

Copia propia de un proyecto ajeno, con crédito.

Soluciones

1. **A)** Por bloques.
2. **B)** La bandera verde.
3. **A)** Objetos (sprites).
4. **A)** Azules.
5. **A)** 480 × 360.
6. **A)** Horizontal.
7. **B)** Derecha.
8. **A)** Rebotar.
9. **B)** Lápiz.
10. **A)** 4 · 90 = 360.

Soluciones de los ejercicios

1. El MIT; historias, animaciones, juegos, música y simulaciones.
2. Paleta de bloques, área de programación, escenario y lista de objetos.
3. Amarillos; indican cuándo empieza un programa.
4. (0, 0).
5. Arriba a la izquierda.
6. Hacia abajo.
7. El primero salta al punto; el segundo va poco a poco.
8. Una imagen del objeto; se alternan disfraces con «siguiente disfraz» mientras se mueve.
9. 72 grados (360 / 5).
10. .sb3.